PROJEKTE+
CONSULTORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA

+ FIRMWARE TASMOTA GW · RELATÓRIO TÉCNICO SIMPLIFICADO

Zigbee sem quedas quando a internet cai

Como foi corrigido o erro **ZbState Code 81 "ACK timeout"** nos gateways Projekte+, explicado com desenhos e fluxogramas.

Data
03/11/2026

Versão
16.0.0 (Projekte+ GW v0.1)

Gateway validado
PXXX_GW02_TEST

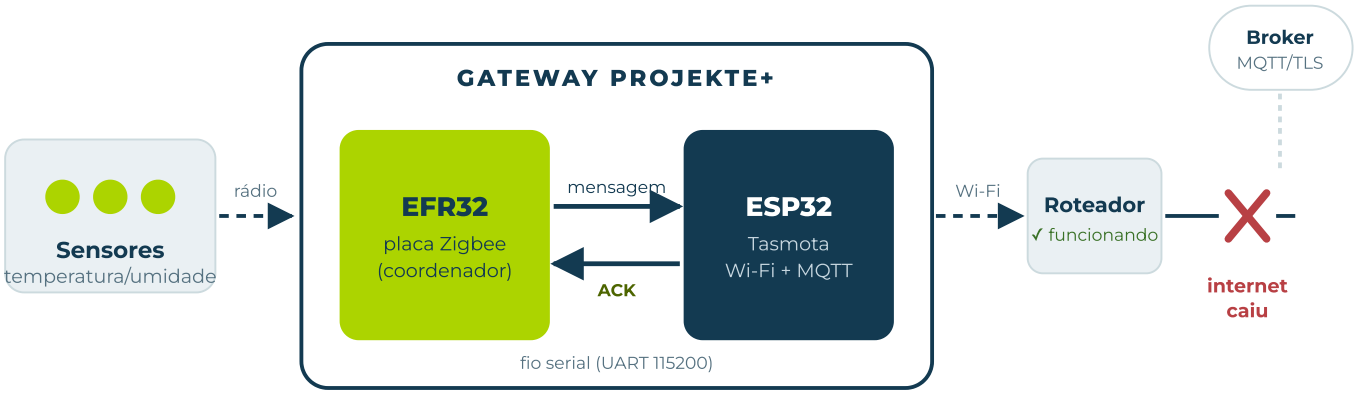
+ O QUE ACONTECIA

A internet caía e o Zigbee caía junto

O Wi-Fi continuava conectado, mas a placa Zigbee parava de responder, o gateway mostrava o erro abaixo e reiniciava. Os sensores ficavam sem enviar dados.

```
{"ZbState":{"Status":99,"Message":"Failed state","Error":"ACK timeout","Code":81}}
```

Como o gateway é montado



Regra da placa Zigbee: cada mensagem que a EFR32 manda para o ESP32 precisa ser confirmada com um **ACK** em poucas centenas de milissegundos.

Se o ACK não chega, ela repete algumas vezes. Se continuar sem resposta, desiste e avisa: **erro 0x51 = Code 81**.

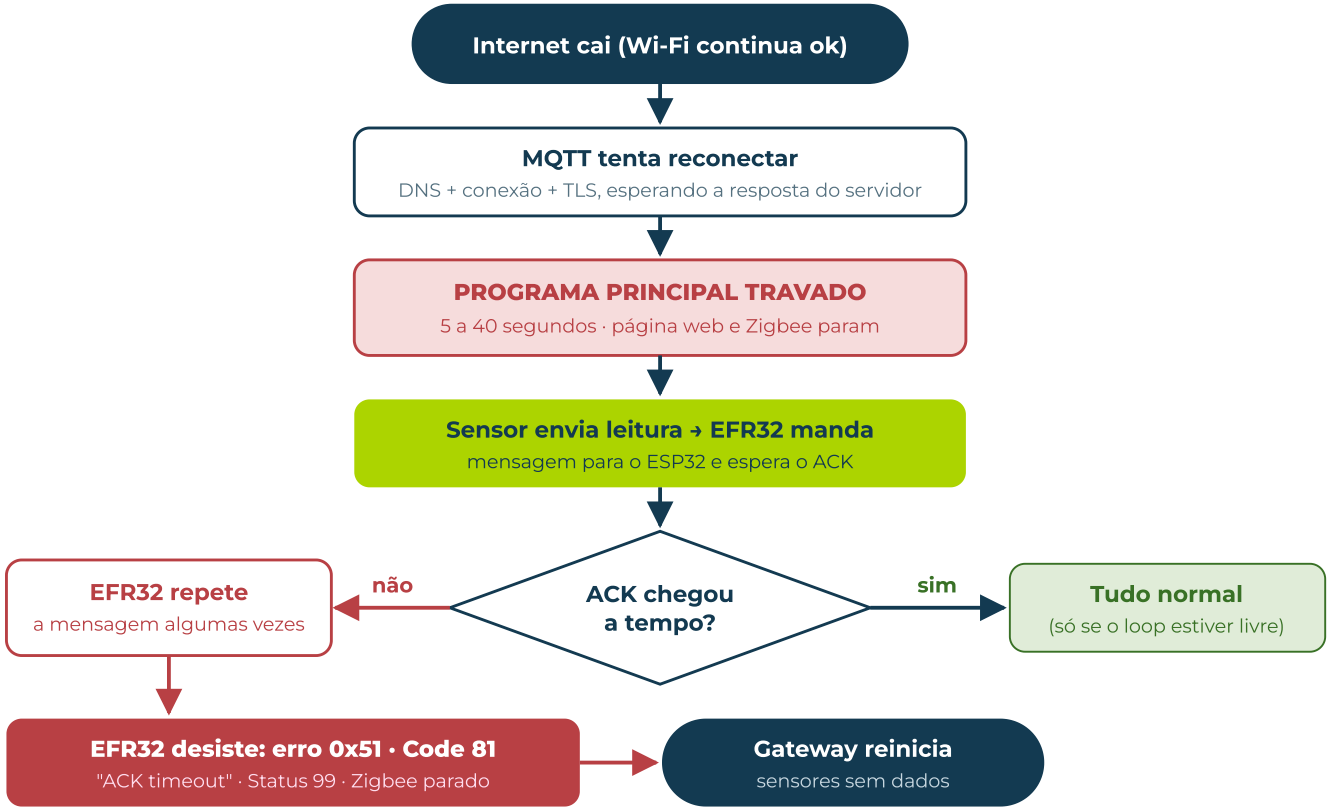
O ponto fraco: no Tasmota original, quem envia o ACK é o mesmo "programa principal" que cuida do Wi-Fi, do MQTT e da página web.

Quando a internet cai, o MQTT fica **preso tentando reconectar**, e nesse tempo o programa principal não faz mais nada.

+ FLUXOGRAMA · FIRMWARE ORIGINAL

Uma única fila de trabalho

Tudo acontece numa fila só. Se uma tarefa trava, todas as outras esperam, inclusive o ACK do Zigbee.



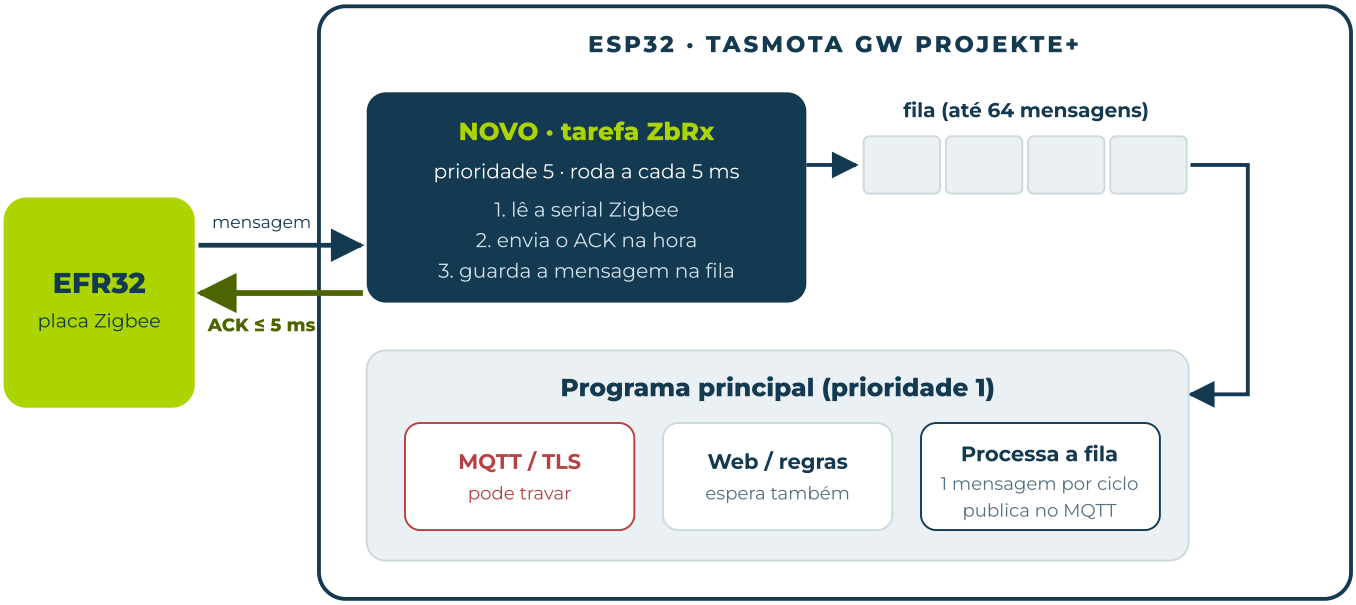
Prova no teste real (cabo do modem retirado)



+ O QUE MUDOU NO FIRMWARE

Um "atendente" exclusivo para o Zigbee

Criamos uma segunda fila de trabalho, a **tarefa ZbRx**, que só cuida da serial Zigbee. Ela tem prioridade maior que o programa principal e responde o ACK na hora, **mesmo com o MQTT travado**.



Por que funciona? O ESP32 tem um sistema de tarefas (FreeRTOS). Uma tarefa de prioridade maior "passa na frente" sempre que precisa, mesmo quando o programa principal está ocupado ou esperando a rede.

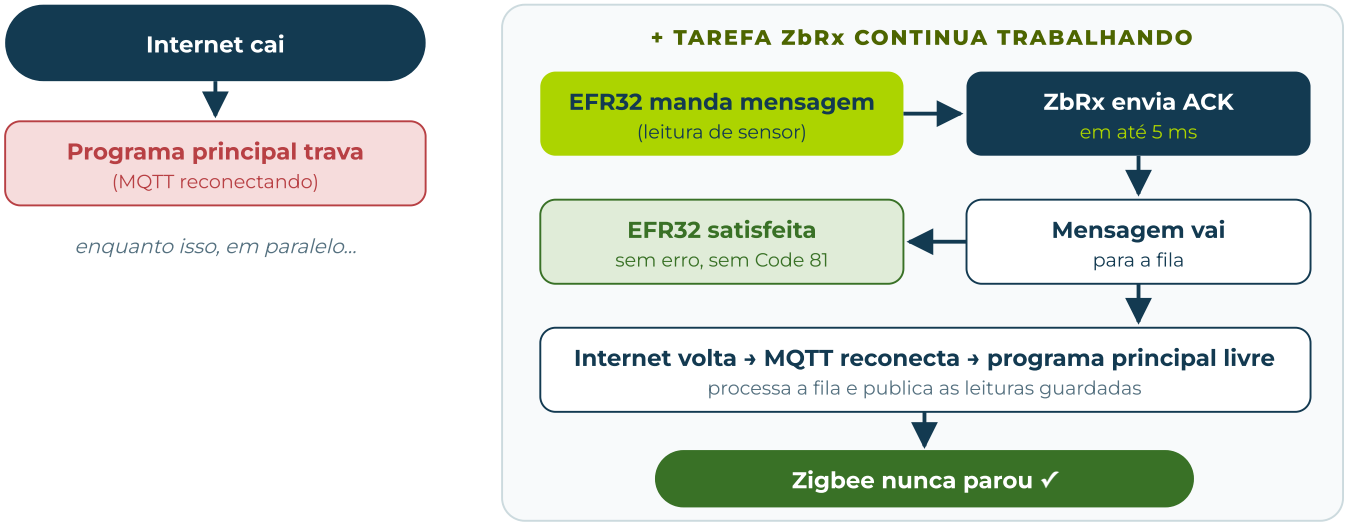
O MQTT continua igual e pode travar à vontade: o Zigbee já não depende mais dele.

Cuidados tomados:

- A mensagem só é confirmada se couber na fila.
- Uma trava (mutex) impede que o ACK se misture com um comando.
- O ACK não é enviado duas vezes.
- A tarefa pausa durante a atualização da EFR32.
- Uma linha de configuração volta ao comportamento original.

+ FLUXOGRAMA · FIRMWARE PROJEKTE+

O mesmo cenário, agora sem erro



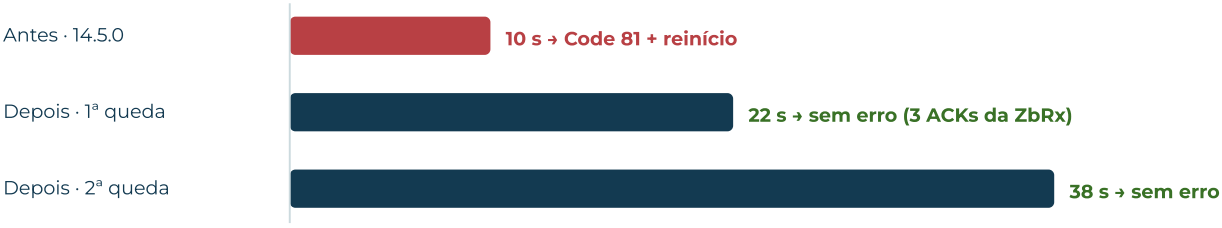
Resultados dos testes reais

10 s
travamento suportado pelo firmware antigo antes do **Code 81**

38 s
maior travamento no firmware novo, **sem erro**

0
ocorrências de Code 81 nos testes com o firmware novo

Tempo com o programa principal travado (segundos)



+ COMPARAÇÃO COM O CÓDIGO ORIGINAL

O que foi alterado

Arquivo	Original	Projekte+
`xdrv_23_zigbee_9_serial.ino`	Lê a serial e envia o ACK no programa principal	Tarefa **ZbRx** lê e confirma; programa principal processa a fila (+237 / −25 linhas)
`xdrv_23_zigbee_A_impl.ino`	—	Pausa a ZbRx durante a atualização da EFR32 (+3 linhas)
`projekte/user_config_override.h`	—	Configuração Projekte+ (no GitHub vai sem senhas)
`projekte/platformio_override.ini`	Variante `tasmota32` (pesada)	Variante enxuta `tasmota32-projekte-gw` (1,56 MB)

Nenhum outro arquivo do Tasmota foi modificado. O MQTT, o Wi-Fi e a máquina de estados do Zigbee continuam iguais ao original.

Comportamento lado a lado

Situação	Original	Projekte+
Internet cai com Wi-Fi ativo	Programa principal trava	Programa principal trava *(igual)*
ACK para a placa Zigbee	só quando o loop volta	em até 5 ms, sempre
Resultado	Code 81 + reinício	Zigbee continua
Memória livre do gateway	106 KB (14.5.0)	~50 KB (suficiente; o Berry pode sair se precisar)
Voltar ao original	—	`#define ZIGBEE_EZSP_NO_RX_TASK`

Rastreabilidade

Código-base: Tasmota oficial, commit `1c2173927cdf` (16/10/2026, versão 16.0.0 pré-lançamento)

Repositório: `github.com/jesuspity/Tasmota-GW` · branch `projekte/zigbee-rx-task`

Versão no gateway: `16.0.0(Projekte+ GW v0.1)` · Core 3.3.12 / IDF 5.5.5

Documentos: `README.md` (comparação), `projekte/docs/` (relatório completo, patch e este PDF)

Próximos passos

1. Deixar o gateway de teste rodando 24–72 h e repetir quedas em horários diferentes.
2. Aplicar o patch numa versão estável do Tasmota antes de levar para a frota.
3. Em cada gateway: manter a configuração da própria unidade (ou restaurar o `.dmp` dela).
4. Verificar a ventilação (ESP32 a 90 °C) e as baterias dos sensores TH03 e TH04.